GASTRONOMIE CRÉATIVE

Récapitulatif technique de la journée

3 novembre 2026 | Application ASP.NET Core MVC | Préparation du dossier de projet CDA

Ce document reprend le travail réalisé sur la création des recettes, l'enregistrement de leurs données, la gestion facultative des photographies, la sécurisation des fichiers et les tests de robustesse. Il servira de base à la rédaction de la partie technique du rapport de projet.

1. Enregistrement des étapes de préparation

Les étapes saisies dans le formulaire sont récupérées dans le ViewModel, parcourues avec une boucle et associées à la nouvelle recette grâce à son identifiant. Le numéro d'étape commence à 1.

```
for (int i = 0; i < model.Etapes.Count; i++)
{
    _context.Etapes.Add(new Etapes {
        id_recette = NouvelleRecette.id_recette,
        numero_etape = i + 1, texte = model.Etapes[i]
    });
}
```

Résultat observé : trois étapes ont été enregistrées pour la recette n° 64 et affichées sur la page de détail.

2. Ajout facultatif de photographies

Le formulaire de création accepte une photographie facultative via une propriété de type IFormFile?. Les images sont stockées dans wwwroot/img/recettes/, tandis que PostgreSQL conserve uniquement le nom du fichier dans la colonne recettes.photo. En l'absence de photo, cette colonne peut rester à null.

- Un identifiant GUID permet de générer un nom de fichier unique et de limiter les collisions.
- Path.Combine() construit le chemin du fichier et Directory.CreateDirectory() assure l'existence du dossier.
- FileStream, avec FileMode.CreateNew, écrit le fichier sans écraser un fichier existant.
- Un bloc using garantit la libération du flux après l'écriture.

3. Contrôles de sécurité des images

Plusieurs vérifications côté serveur ont été ajoutées avant l'enregistrement :

Contrôle	Règle appliquée
Fichier facultatif	Création possible sans photo
Taille	Strictement supérieure à 0 et au maximum 5 Mo

Contrôle	Règle appliquée
Extension	.jpg, .jpeg, .png et .webp
Type MIME	Vérification du type déclaré
Signature binaire	Lecture des premiers octets (jusqu'à 12) et comparaison au format attendu

Une extension correcte ne prouve pas qu'un fichier est réellement une image : un fichier texte renommé en .png doit être refusé. La vérification des signatures ajoute une protection, sans constituer une analyse exhaustive du fichier.

4. Affichage des images dans les vues Razor

La page de détail affiche la photo enregistrée ou, si son nom est null, une image de remplacement grâce à l'opérateur ?? :

```
Model.Recette.photo ?? "image-par-defaut.png"
```

Une erreur HTTP 404 a été diagnostiquée : le fichier par défaut portait accidentellement le nom image-par-defaut.png.png. Après renommage, son URL directe a fonctionné. L'affichage d'une photo personnalisée a également été vérifié avec une réponse HTTP 200 OK.

5. Persistance des données avec Entity Framework Core

La création d'une recette concerne plusieurs tables liées. Un premier SaveChanges() enregistre la recette et permet de récupérer son identifiant, utilisé ensuite pour les associations. Un second SaveChanges() enregistre les catégories, les ingrédients et les étapes.

Table	Rôle
recettes	Informations générales et nom de la photographie
categories_recettes	Liaison entre recettes et catégories
ingredients_recettes	Liaison entre recettes, ingrédients et quantités
etapes	Instructions de préparation ordonnées

6. Transactions PostgreSQL

Une transaction encadre les opérations de base de données pour éviter de conserver des enregistrements partiels. BeginTransaction() démarre la transaction, Commit() valide les modifications et Rollback() tente de les annuler en cas d'échec avant validation.

Le système de fichiers ne participe pas à la transaction PostgreSQL : une photographie copiée sur disque ne disparaît pas automatiquement lors d'un Rollback(). Un nettoyage complémentaire a donc été développé.

7. Gestion des exceptions et suppression des fichiers orphelins

Le contrôleur utilise try / catch / finally pour exécuter les opérations, journaliser les erreurs, tenter une annulation et libérer les ressources. Deux indicateurs participent à la décision de supprimer ou non la photo : CommitTente et AnnulationReussie.

La suppression n'est autorisée que si aucune tentative de Commit n'a eu lieu, que la transaction est absente ou a été annulée avec succès, et que le fichier existe bien. Cette précaution évite de supprimer une photo si l'issue du Commit est incertaine.

```
if (!CommitTente
    && (transactionNouvelleRecette is null || AnnulationReussie)
    && CheminFichier is not null
    && System.IO.File.Exists(CheminFichier))
{
    System.IO.File.Delete(CheminFichier);
}
```

8. Campagne de tests fonctionnels

N°	Scénario	Résultat
1	Création d'une recette avec photo valide	Réussi
2	Création sans photo et image par défaut	Réussi
3	Image dépassant 5 Mo	Refus attendu
4	Fichier .txt	Refus attendu
5	Faux fichier PNG contenant du texte	Refus attendu
6	Exception simulée après copie de la photo	Message d'erreur et fichier supprimé

Pour le sixième test, une instruction throw new Exception(...) a été ajoutée temporairement après l'ouverture de la transaction et avant l'insertion de la recette. Une fois placée correctement, l'application est restée sur le formulaire, a affiché le message d'erreur prévu et la photo n'était plus présente dans le dossier. Le throw a ensuite été retiré et la compilation finale a réussi.

Limite du constat : l'absence d'une nouvelle ligne dans PostgreSQL après le test n'a pas fait l'objet d'une vérification explicite rapportée ici.

9. Technologies et outils mobilisés

- C# / ASP.NET Core MVC : contrôleur, ViewModel, vues Razor, validation et exceptions.
- Entity Framework Core : persistance, relations et transactions.
- PostgreSQL : stockage des données des recettes et de leurs associations.

- VS Code, PowerShell et navigateur : développement, compilation, fichiers de test et diagnostic des réponses HTTP.

10. Éléments réutilisables pour le dossier de projet CDA

Axe du rapport	Éléments à documenter
Architecture MVC	Rôle du contrôleur, du ViewModel et de la vue
Fonctionnalités métier	Création de recette, ingrédients, catégories, étapes et photo
Persistance	Tables relationnelles, clés étrangères, SaveChanges et transactions
Gestion des fichiers	IFormFile, GUID, FileStream et ressources statiques
Sécurité	Taille, extension, MIME et signature binaire
Fiabilité	Try/catch/finally, Rollback et nettoyage des fichiers
Tests	Scénarios positifs, négatifs et échec volontaire

11. Bilan et suite du travail

Six scénarios de test liés aux photographies ont été validés, le mécanisme de nettoyage a fonctionné dans le scénario simulé et la compilation finale a réussi après retrait du code de test. La fonctionnalité d’ajout facultatif d’images est opérationnelle dans les cas vérifiés.

Prochaine étape : rédiger la partie technique du rapport CDA en distinguant la réalisation, les choix techniques, les difficultés rencontrées et les preuves de validation.